재배치·병합·실패 전환과 한 트랜잭션 멱등 저장 구현

A3-1

워크	4명 미만 재배치·분리·병합·멱등 실행
관련 기능	F-28 자동 재배치 · F-30 매칭 실패 전환 · F-31 처리 사유 기록 · F-32 멱등 실행 (02.기능 명세서 번호)
목표	4명이 안 되는 테이블을 자동으로 다른 지역·테이블로 옮기거나 합치고, 그래도 안 되면 실패로 바꾸며, 결과를 한 번에 저장한다.

구현 내용

- 4명 미만으로 남은 참가자는 같은 날 신청한 다른 지역 테이블로 **재배치**하고, 인원이 넘치면 **분리**, 작은 테이블끼리는 **병합**한다.
- 어디에도 들어갈 수 없으면 **매칭 실패**로 바꾸고 사유(인원 부족·나이 차이·차단 관계 등)를 남긴다.
- 결과(테이블·구성원·실패·이벤트 기록)는 DB 함수 하나에서 **한 트랜잭션**으로 저장한다. 중간에 실패하면 아무것도 남지 않는다.
- 회차 단위 작업 키로 이미 매칭된 회차는 다시 저장하지 않는다(멱등).
- 모든 처리에 사람이 읽을 수 있는 사유를 남겨 운영자 매칭 모니터의 실행 기록에서 확인할 수 있다.

코드 위치

- `web/src/lib/matching/engine.ts (재배치·분리·병합)`
- `web/src/lib/matching/run.ts, reasons.ts`
- `supabase/migrations/…000200_matching.sql`
- `web/src/lib/matching/engine.test.ts`

확인 방법 (04.테스트 체크리스트)

TC-07	13명 시연 → 테이블 2개, 다른 지역 재배치 2명, 나이 차이 실패 1명
TC-08	즉시 실행 재클릭·스케줄러 동시 실행 시 중복 없음

결과 — 시연 회차에서 기대한 대로 테이블 2개·재배치 2명·실패 1명이 나오고, 실행 기록에 각 사유가 남음. 단위 테스트 통과.